UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

Module de l'ingénierie · Département d'informatique et d'ingénierie

Baccalauréat en génie informatique (7643)

RAPPORT FINAL DE STAGE

GEN5001 — Stage en milieu de travail I

Conception d'un système embarqué de surveillance d'un moteur à courant continu

Plateforme hybride Arduino Mega 2560 — FPGA DE1-SoC

Rôle assumé : Conceptrice HDL de la partie FPGA et chargée de la documentation technique

Stagiaire	Tahoc Wokam Durrice Lea
Programme	Baccalauréat en génie informatique (7643)
Milieu de stage	Université du Québec en Outaouais — Campus Lucien-Brault, laboratoire A0304
Superviseur	Mustapha Bennai, professeur-ingénieur
Responsable de stage et projets	Halim Boutayeb, ing., Ph.D., directeur du Module de l'ingénierie
Trimestre	Été 2026

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage par leur disponibilité, leur accompagnement et leur soutien technique. Je remercie particulièrement M. Abdelkrim Chebihi, technicien de laboratoire, ainsi que M. Abdallah Guire et M. Ali, responsable des laboratoires, pour leur aide lors de la préparation du matériel, de l'utilisation des équipements et des différentes phases d'expérimentation.

Je remercie également mon superviseur, M. Mustapha Bennai, pour son encadrement, ses conseils et son suivi tout au long du projet.

Enfin, je tiens à remercier mes coéquipiers, Bekobo Nguedi Ariel Toussaint et Tigue Fopa Armel, pour leur collaboration, leur disponibilité et les nombreux échanges techniques qui ont contribué à l'avancement et à la réalisation du projet. Le travail en équipe et le partage de nos différentes compétences ont été essentiels à l'intégration et à la validation du système.

.

Table des matières

Table des matières 3
1. Introduction 4
2. Présentation du milieu de stage 4
2.1 L'Université du Québec en Outaouais 4
2.2 Le Département d'informatique et d'ingénierie et organisation du stage 5
2.3 L'environnement du projet — le laboratoire A0304 5
3. Description détaillée des activités 6
3.1 Le projet et ses objectifs 6
3.2 Mon rôle et mes responsabilités 8
3.3 Mandats spécifiques et réalisations 10
3.4 Problèmes rencontrés et solutions apportées 11
4. Réflexion sur l'impact du projet sur la société 13
4.1 Impact sur la santé et la sécurité 14
4.2 Impact socio-économique 14
4.3 Limites et responsabilité du concepteur 14
5. Bilan des acquis professionnels et humains 15
5.1 Préalables et apport de la formation à l'UQO 15
5.2 Compétences développées durant le stage 16
5.3 Acquis humains 16
6. Évaluation globale et perspectives 17
6.1 Observations sur le milieu de stage 17
6.2 Degré d'atteinte des objectifs 17
6.3 Points à améliorer 18
6.4 Conclusion générale 19
Annexes 20

1. Introduction

Le présent rapport présente le bilan de mon stage GEN5001, réalisé au trimestre d'été 2026 à l'Université du Québec en Outaouais, sous la supervision du professeur-ingénieur Mustapha Bennai.

Le projet consistait à concevoir et valider un système embarqué de surveillance d'un moteur à courant continu reposant sur une architecture hybride Arduino Mega 2560–FPGA DE1-SoC. Le système utilise la vitesse et le courant du moteur afin de distinguer trois états de fonctionnement : NORMAL, DÉGRADÉ et DÉFAUT.

Réalisé en équipe de trois stagiaires, le projet comportait une répartition des responsabilités. Ma contribution a principalement porté sur la partie VHDL du classifieur, la participation à l'intégration du système ainsi que la rédaction et la révision de la documentation technique. Le présent rapport expose mes principales réalisations, les difficultés rencontrées, les impacts du projet ainsi que les acquis professionnels et humains retirés du stage.

2. Présentation du milieu de stage

2.1 L'Université du Québec en Outaouais

Mon stage s'est déroulé à l'Université du Québec en Outaouais, au campus Lucien-Brault à Gatineau. L'UQO est un établissement universitaire public faisant partie du réseau de l'Université du Québec. Ses principales activités concernent l'enseignement universitaire, la recherche ainsi que les services à la collectivité. Le campus Lucien-Brault accueille notamment les programmes de génie ainsi que plusieurs laboratoires permettant la réalisation de travaux pratiques et de projets de conception.

2.2 Le Département d'informatique et d'ingénierie et organisation du stage

Le Département d'informatique et d'ingénierie encadre les activités d'enseignement, de recherche et de laboratoire associées notamment aux programmes de génie informatique et de génie électrique. Le Module de l'ingénierie assure pour sa part la gestion des programmes de génie ainsi que la coordination des activités de stage.

Dans le cadre de notre projet, l'organisation du travail était relativement simple. Le professeur-superviseur définissait les principales orientations du projet, évaluait l'avancement des travaux et validait certains choix ou jalons importants. L'équipe de trois stagiaires devait ensuite organiser la réalisation des différentes tâches et collaborer pour assurer l'intégration de l'ensemble du système. Des rencontres régulières permettaient de présenter l'avancement, de discuter des difficultés rencontrées et de revoir certains choix techniques lorsque cela était nécessaire.

Cette organisation m'a permis de travailler avec une certaine autonomie tout en bénéficiant de l'encadrement du superviseur et de la collaboration de mes coéquipiers. Elle m'a également amenée à comprendre l'importance du suivi, de la communication et de la répartition des responsabilités dans la réalisation d'un projet d'ingénierie.

2.3 L'environnement du projet — le laboratoire A0304

Les activités du stage ont principalement été réalisées dans le laboratoire A0304 du campus Lucien-Brault. Ce laboratoire est adapté au prototypage de systèmes électroniques et embarqués et met à disposition des postes de travail, des outils de développement, des instruments de mesure, des alimentations et du matériel de prototypage. Le montage expérimental a pu être conservé dans le laboratoire entre les différentes séances, ce qui a facilité les essais et les campagnes de calibration.

L'environnement technologique du projet combinait plusieurs domaines du génie informatique et électrique : programmation embarquée, conception numérique en VHDL, acquisition de données, communication série, électronique de puissance et instrumentation. Le banc expérimental utilisait notamment deux motoréducteurs GB37. Le premier constituait le moteur principal à surveiller, tandis que le second était couplé mécaniquement au premier et utilisé comme génératrice afin de lui appliquer une charge résistive variable. Cette configuration permettait de reproduire différentes conditions de fonctionnement et de dégradation. Le système comprenait également une carte Arduino Mega 2560, une carte FPGA DE1-SoC, un capteur de courant, un module de puissance et un adaptateur de niveaux logiques.

3. Description détaillée des activités

3.1 Le projet et ses objectifs

Le projet réalisé durant mon stage consistait à concevoir, réaliser et valider une plateforme embarquée capable de surveiller en temps réel le fonctionnement d'un moteur à courant continu et de détecter automatiquement une éventuelle dégradation. Le système devait distinguer trois états de fonctionnement, soit NORMAL, DÉGRADÉ et DÉFAUT, à partir de deux grandeurs physiques mesurées sur le moteur : sa vitesse de rotation et le courant électrique absorbé.

L'architecture développée repose sur l'utilisation complémentaire d'un microcontrôleur Arduino Mega 2560 et d'un FPGA DE1-SoC. L'Arduino assure principalement l'acquisition des mesures, la commande du moteur et la supervision, tandis que le FPGA effectue la classification de son état. Les deux unités communiquent par une liaison UART bidirectionnelle à 115 200 bauds, configurée en 8N1, avec un cycle d'échange de 100 ms. Une adaptation des niveaux logiques est également nécessaire puisque l'Arduino fonctionne en 5 V et le FPGA en 3,3 V.

Les objectifs fixés et consignés dans la fiche de définition des objectifs étaient les suivants :

1. Concevoir et monter une plateforme matérielle d'essai instrumentée autour d'un moteur GB37.
2. Acquérir la vitesse et le courant en temps réel avec une cadence déterministe.
3. Établir expérimentalement les plages caractéristiques de chaque état par une campagne de mesures.
4. Implanter sur le circuit programmable un classifieur temps réel exploitant ces plages.
5. Assurer une communication bidirectionnelle fiable entre les deux unités de calcul.
6. Réagir automatiquement à l'état détecté et le signaler, en garantissant la protection matérielle du moteur.

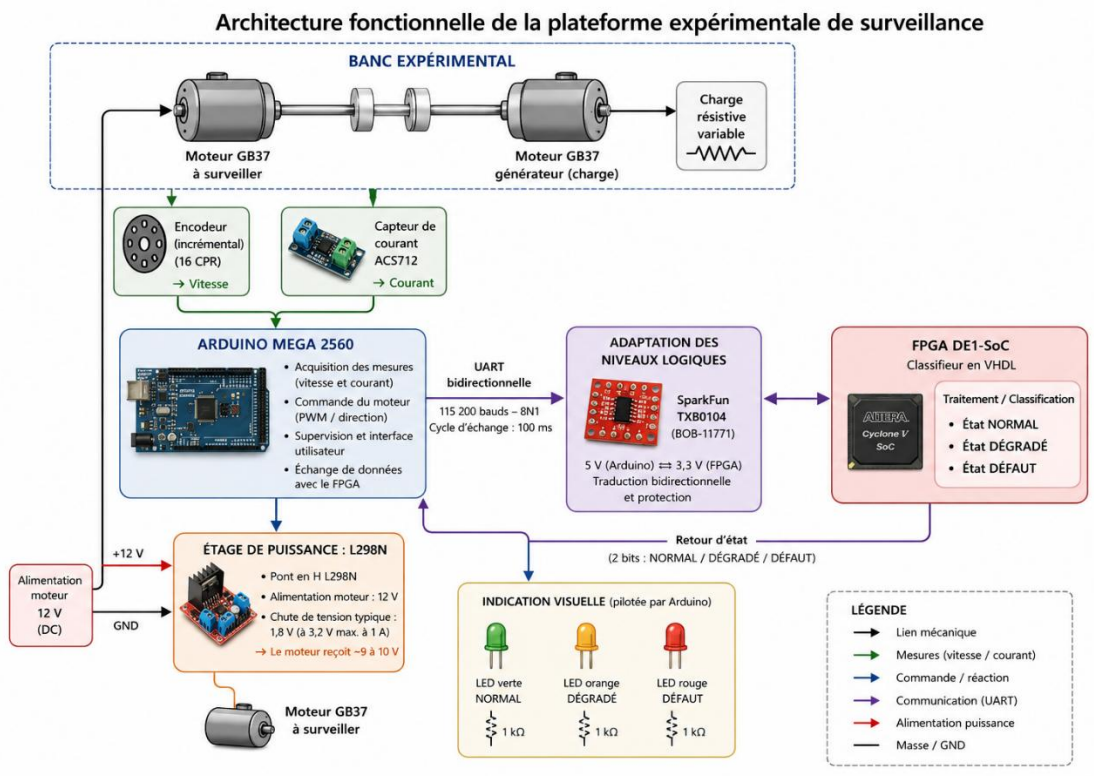


Figure 1: Architecture fonctionnelle de la plateforme expérimentale de surveillance

Le projet s'est déroulé progressivement, depuis l'étude et la conception du système jusqu'à son intégration finale, en passant par le montage du banc expérimental, le développement des différents modules et la calibration. Cette dernière étape était nécessaire puisque les seuils permettant de distinguer les trois états ne pouvaient pas être déterminés uniquement de manière théorique : ils devaient être établis et ajustés à partir du comportement réel du système.

3.2 Mon rôle et mes responsabilités

Le projet ayant été réalisé en équipe de trois stagiaires, les responsabilités ont été réparties afin que chacun puisse prendre en charge certaines composantes tout en participant à l'intégration générale du système. Mon rôle principal a été celui de conceptrice VHDL du classifieur et de chargée de la documentation technique.

Pour la partie FPGA, j'ai pris en charge le développement HDL de la chaîne de traitement, depuis la réception des données transmises par l'Arduino jusqu'à la détermination et au retour de l'état du moteur. Mon travail comprenait notamment la réception UART, le décodage et la validation des trames, l'extraction des mesures de vitesse et de courant, le développement du classifieur ainsi que l'émission de l'état détecté vers l'Arduino. J'ai également réalisé les bancs d'essai nécessaires à la vérification des modules et participé à l'intégration physique de cette partie sur la carte DE1-SoC, jusqu'à son raccordement à l'Arduino par l'intermédiaire du module d'adaptation de niveaux logiques Spark Fun TXB0104 (BOB-11771).

Une part importante de ce travail concernait le classifieur. Les valeurs de vitesse et de courant reçues étaient comparées aux plages établies expérimentalement afin de déterminer l'état NORMAL, DÉGRADÉ ou DÉFAUT. Afin d'éviter des changements d'état provoqués par de faibles variations des mesures, j'ai implanté un mécanisme de confirmation sur trois mesures consécutives pour les transitions entre NORMAL et DÉGRADÉ.

J'ai donc conçu un mécanisme de confirmation dans lequel un changement entre les états normal et dégradé doit être observé pendant trois mesures consécutives avant que le nouvel état soit confirmé. Le système conserve pour cela l'état courant, un état candidat et un compteur de confirmation.

Une réflexion supplémentaire a été nécessaire concernant l'état de défaut. Dans ma première conception, celui-ci devait également être confirmé pendant trois mesures consécutives. Avec un cycle d'échange de 100 ms, cette stratégie pouvait porter le délai de confirmation d'un défaut jusqu'à environ 300 ms. Après discussion avec l'équipe, j'ai modifié la logique afin qu'un état de défaut soit appliqué immédiatement, sans attendre trois confirmations. La confirmation a été conservée uniquement pour les transitions entre les états normal et dégradé.

Cette modification constitue un exemple concret de la manière dont les considérations de sécurité ont influencé mes choix de conception au cours du projet.

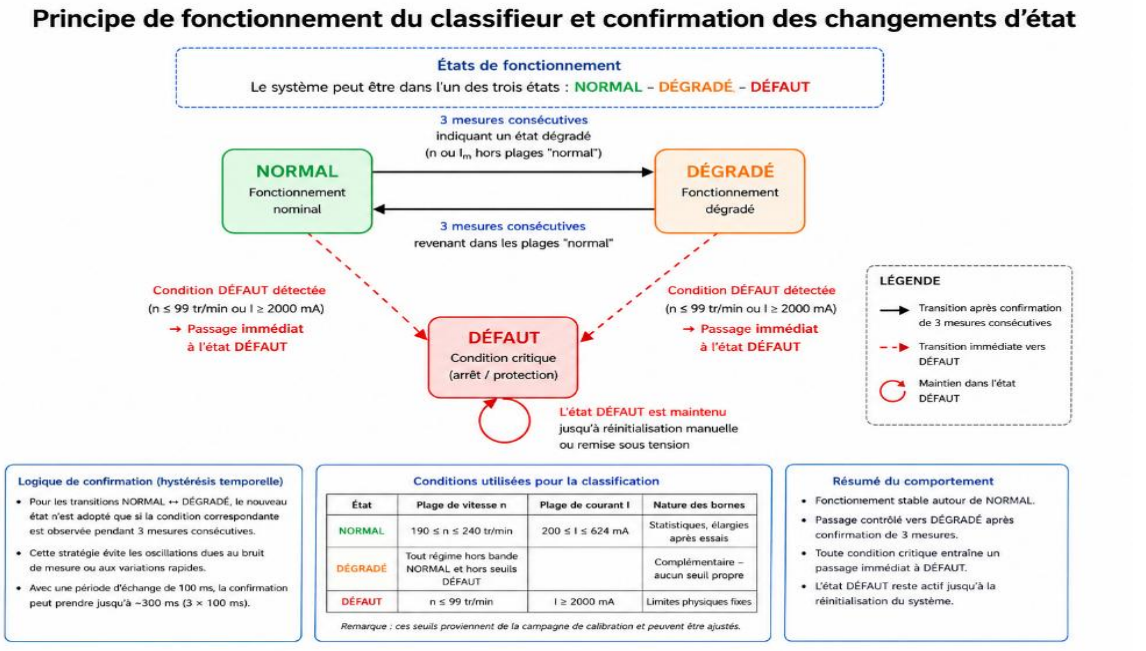


Figure 2: Principe de fonctionnement du classifieur et confirmation des changements d'état

3.3 Mandats spécifiques et réalisations

1. Développement et vérification de la partie FPGA : Mon principal mandat technique a consisté à développer et à vérifier l'ensemble de la partie HDL implantée sur le FPGA. Celle-ci assurait la réception UART des données provenant de l'Arduino, la validation et le décodage des trames, l'extraction des mesures, leur traitement par le classifieur ainsi que la transmission de l'état obtenu vers le microcontrôleur. J'ai développé les différents modules en VHDL ainsi que les bancs d'essai nécessaires à leur vérification avant l'intégration sur la DE1-SoC.

Les entrées étaient stimulées avec différentes valeurs représentatives des trois états de fonctionnement afin de vérifier que la classification produite correspondait au comportement attendu.

J'ai également participé à la préparation de l'implantation sur la DE1-SoC, notamment par l'assignation des broches et la prise en compte de l'horloge de référence de 50 MHz utilisée par la carte. Ce paramètre était particulièrement important pour la génération des temporisations nécessaires à la communication série.

2. Participation à l'intégration Arduino–FPGA : Même si les tâches étaient réparties entre les membres de l'équipe, l'intégration nécessitait une collaboration étroite puisque le fonctionnement de ma partie FPGA dépendait des données produites et transmises par la partie microcontrôleur.

Les échanges entre les deux unités ont donc fait l'objet de discussions et de validations communes, notamment concernant la structure des données, leur interprétation et la cohérence entre ce que l'Arduino transmettait et ce que le FPGA attendait.

Cette phase m'a permis de constater qu'un module pouvant fonctionner correctement lorsqu'il est testé isolément peut présenter des problèmes lorsqu'il est intégré au système complet. Cette

différence entre la validation individuelle des modules et leur fonctionnement réel lors de l'intégration a constitué l'un des apprentissages techniques importants de mon stage.

3. Rédaction et cohérence de la documentation technique : En tant que responsable de la documentation, j'ai assuré la rédaction et la structuration des livrables écrits de l'équipe, ainsi que la révision linguistique de l'ensemble. Ce rôle dépasse la mise en forme : il consiste à vérifier la cohérence entre ce qui est décrit et ce qui est réellement implanté.

Cette vigilance s'est révélée nécessaire à plusieurs reprises. Lorsque les seuils ont été ajustés en fin de projet, j'ai dû reprendre l'ensemble des documents pour que les valeurs citées correspondent à celles effectivement présentes dans le paquetage de constantes. De même, deux conventions de comptage de l'encodeur coexistaient légitimement dans nos échanges, et j'ai veillé à ce que la documentation adopte une convention unique et explicite afin d'éviter toute confusion pour un lecteur extérieur.

J'ai également veillé à ce que la documentation présente les principales limites observées durant le projet, notamment l'ajustement empirique des seuils de courant, l'anomalie de dispersion relevée au palier à vide et les limites de protection de la liaison.

3.4 Problèmes rencontrés et solutions apportées

1. Rejet des trames lors de l'intégration : L'un des principaux problèmes rencontrés est apparu lors de l'intégration entre l'Arduino et le FPGA. Alors que les simulations de ma partie VHDL ne révélaient pas de problème, le FPGA ne validait aucune des trames reçues et aucune réponse n'était donc retournée au microcontrôleur.

J'ai initialement vérifié la logique de contrôle de la trame ainsi que la recomposition des différents octets, puisque ces éléments constituaient des causes possibles du problème. Les simulations demeuraient toutefois correctes.

Après des vérifications réalisées en équipe, le signal UART provenant de l'Arduino étant asynchrone par rapport à l'horloge du FPGA, son utilisation directe présentait un risque de métastabilité et nécessitait donc une synchronisation avant son traitement. Une erreur d'un cycle a également été identifiée dans le diviseur d'horloge utilisé pour générer la temporisation de réception UART. J'ai ensuite intégré les corrections proposées dans ma conception et participé à leur validation.

Cet événement a constitué un apprentissage particulièrement important. Mes bancs d'essai fonctionnels étaient concluants, mais ils ne reproduisaient pas certaines contraintes physiques présentes sur le matériel réel. J'ai ainsi compris qu'une simulation réussie ne suffit pas à garantir le fonctionnement d'une conception numérique, particulièrement lorsque des problèmes de synchronisation ou de temporisation sont possibles.

2. Instabilité entre les états normal et dégradé : Une deuxième difficulté est apparue après le rétablissement de la communication. Dans certaines conditions expérimentales, le système alternait entre les états normal et dégradé alors que le moteur fonctionnait dans une condition considérée comme nominale. L'analyse a montré que le courant mesuré pouvait sortir de la plage définie lors de la calibration lorsque les conditions expérimentales variaient.

J'ai participé à l'analyse de plusieurs solutions. Une possibilité aurait été de retirer le courant des critères définissant l'état normal. Cette solution aurait facilité la classification, mais aurait

également réduit la capacité du système à détecter une augmentation anormale de l'effort du moteur à vitesse comparable.

Une autre solution envisagée était l'introduction d'une hystérésis, c'est-à-dire l'utilisation de seuils légèrement différents selon que le système entre ou sort d'un état. Cette approche aurait permis d'améliorer la stabilité autour des frontières de classification. Toutefois, son implantation aurait nécessité une modification plus importante de la machine à états et n'a pas pu être complètement intégrée dans le temps disponible.

Ce problème m'a permis de comprendre l'importance de ne pas considérer les seuils issus d'une calibration comme des valeurs absolues. Un système physique présente des variations et des incertitudes qui doivent être prises en compte dès la conception de l'algorithme de décision.

3. Importance de la validation expérimentale : Plus généralement, la phase d'intégration a montré l'écart qui peut exister entre une conception théoriquement correcte et son fonctionnement sur un système physique réel. Les mesures provenant des capteurs comportaient une certaine variabilité et les différentes parties du système devaient fonctionner ensemble avec des contraintes de synchronisation, de communication et de temps de réponse.

Cette expérience a modifié ma manière d'aborder la validation. Je considère désormais qu'il ne suffit pas de vérifier les cas dans lesquels une conception doit fonctionner. Il faut également chercher les conditions susceptibles de la mettre en défaut et confronter les résultats de simulation aux essais réalisés sur le matériel réel.

4. Réflexion sur l'impact du projet sur la société

Bien que le projet réalisé durant mon stage soit un prototype expérimental développé en laboratoire, le principe de surveillance et de détection d'anomalies étudié peut être appliqué à

différents systèmes électromécaniques utilisant des machines tournantes. La détection précoce d'un fonctionnement anormal peut contribuer à prévenir certaines défaillances, à améliorer la sécurité des équipements et à faciliter les interventions de maintenance.

4.1 Impact sur la santé et la sécurité

La surveillance d'une machine tournante peut contribuer à prévenir certaines défaillances pouvant entraîner des dommages matériels ou présenter un risque pour les utilisateurs. Dans notre projet, la vitesse et le courant du moteur sont surveillés afin de détecter un fonctionnement anormal et de permettre une réaction avant qu'une situation critique ne s'aggrave.

La sécurité a notamment influencé la conception de mon classifieur VHDL. Initialement, tous les changements d'état nécessitaient trois mesures consécutives pour être confirmés. Comme cette logique retardait également la détection d'un défaut, je l'ai modifiée afin que l'état DÉFAUT soit appliqué immédiatement, tout en conservant la confirmation pour les transitions entre les états NORMAL et DÉGRADÉ.

4.2 Impact socio-économique

La détection précoce d'une dégradation peut permettre d'intervenir avant une panne complète. Dans un contexte industriel, cette approche peut contribuer à réduire les arrêts imprévus, à mieux planifier les opérations de maintenance et à limiter le remplacement inutile de composants encore fonctionnels.

Notre projet étant un prototype de laboratoire, nous n'avons toutefois pas réalisé d'analyse économique permettant de quantifier ces bénéfices. Ils représentent donc des avantages potentiels du principe de surveillance étudié, plutôt que des résultats directement démontrés durant le stage.

4.3 Limites et responsabilité du concepteur

La réalisation du projet m'a permis de constater qu'un système de surveillance dépend fortement de la fiabilité des mesures et des critères de classification Des erreurs de mesure ou de communication, ainsi que des seuils mal définis, peuvent entraîner une mauvaise interprétation de l'état du moteur. Durant les essais, certaines variations du courant ont d'ailleurs provoqué des changements entre les états normal et dégradé, montrant les limites des seuils établis expérimentalement.

Il est donc important, en tant que concepteur, de valider les solutions, documenter leurs limites et communiquer clairement les incertitudes observées. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre l'importance de la rigueur et de la responsabilité professionnelle lorsqu'un système peut avoir une incidence sur la sécurité.

5. Bilan des acquis professionnels et humains

5.1 Préalables et apport de la formation à l'UQO

Ma formation en génie informatique à l'UQO m'a fourni plusieurs connaissances nécessaires à la réalisation du projet. Les cours portant sur les systèmes numériques et les FPGA m'avaient notamment permis d'acquérir une première expérience en VHDL, en machines à états et en implantation sur FPGA. Mes expériences avec les microcontrôleurs et les systèmes embarqués m'ont également aidée à comprendre l'architecture générale du système et les échanges entre ses différentes composantes.

D'autres connaissances acquises durant ma formation, notamment en électronique, en analyse de données et lors des travaux de laboratoire, m'ont été utiles pour comprendre les mesures expérimentales, participer à la calibration et analyser les problèmes rencontrés. Le stage m'a toutefois confrontée davantage aux contraintes d'un système physique réel, notamment la

variabilité des mesures, les problèmes de synchronisation et les différences entre une simulation et le comportement réel du matériel.

5.2 Compétences développées durant le stage

Le stage m'a principalement permis d'approfondir mes compétences en VHDL et en conception sur FPGA. J'ai amélioré ma capacité à structurer une conception en plusieurs modules, à développer une logique de classification à partir de mesures expérimentales et à utiliser des bancs d'essai pour vérifier son comportement. Les difficultés rencontrées pendant l'intégration m'ont également permis de mieux comprendre l'importance de la synchronisation des signaux et des contraintes temporelles dans une conception numérique.

J'ai également développé mes compétences en documentation technique. La rédaction et la révision des livrables m'ont appris à présenter clairement les choix de conception, à maintenir une cohérence entre la documentation et le système réellement réalisé et à mentionner les limites observées pendant les essais.

5.3 Acquis humains

Sur le plan humain, ce stage m'a permis de développer davantage ma capacité à travailler en équipe, à communiquer mes idées et à m'adapter aux difficultés. L'intégration des différentes parties du projet nécessitait des échanges réguliers entre les membres de l'équipe ainsi qu'une bonne répartition des tâches.

J'ai également constaté l'importance de demander l'avis de mes coéquipiers ou du superviseur lorsqu'un problème dépasse mes connaissances actuelles. Pour la suite de ma formation et de mes expériences professionnelles, je souhaite particulièrement développer davantage mon autonomie

dans la prise en charge des problèmes techniques, approfondir mes méthodes de validation expérimentale et prendre davantage d'initiative lors de la recherche de solutions complexes.

6. Évaluation globale et perspectives

6.1 Observations sur le milieu de stage

La réalisation de ce stage dans un environnement universitaire m'a permis de travailler sur un projet concret tout en bénéficiant de l'encadrement du superviseur et de la collaboration de mes coéquipiers. Le travail en laboratoire a été particulièrement utile pour passer progressivement de la conception théorique aux essais sur le matériel réel.

Cette expérience m'a également permis de constater l'importance de la communication et du suivi dans un projet réalisé en équipe, particulièrement lorsque plusieurs parties développées séparément doivent ensuite être intégrées dans un même système.

6.2 Degré d'atteinte des objectifs

Dans l'ensemble, les principaux objectifs définis au début du stage ont été atteints. Le tableau suivant présente leur niveau de réalisation ainsi que les principales méthodes de validation.

Objectif	Réalisation / validation	Statut / limite
Plateforme expérimentale	Banc à deux moteurs GB37 assemblé et instrumenté	**Atteint**
Acquisition vitesse et courant	Mesures obtenues à partir de l'encodeur et du capteur de courant	**Atteint**

Objectif	Réalisation / validation	Statut / limite
Calibration	Campagne expérimentale réalisée sous différentes charges	**Atteint**, (avec dispersion de certaines mesures)
Classification FPGA	Trois états vérifiés par simulation puis lors de l'intégration	**Atteint**
Communication Arduino–FPGA	UART bidirectionnelle intégrée et corrigée après les essais	**Atteint**
Réaction au défaut	Détection immédiate de DÉFAUT et réaction du système	**Atteint**, (dans les limites du prototype)

Ces résultats montrent que le prototype a permis de réaliser les principales fonctions prévues. Certaines limites demeurent toutefois, notamment la sensibilité de la classification aux variations expérimentales et la nécessité d'une validation plus approfondie avant d'envisager une application réelle.

6.3 Points à améliorer

À la suite de cette expérience, je souhaite principalement améliorer mon autonomie dans la résolution de problèmes techniques et prendre davantage d'initiative lorsque des difficultés apparaissent. Je souhaite également approfondir mes connaissances en VHDL et en intégration FPGA–microcontrôleur, ainsi que développer une méthode de validation expérimentale plus

systématique. Je souhaite également mieux anticiper les évolutions possibles d'une conception. Par exemple, une machine à états pensée dès le départ pour intégrer une hystérésis aurait facilité son ajout lors de la phase d'intégration.

Ces améliorations me permettront d'aborder mes prochains projets et mes futures expériences professionnelles avec davantage d'autonomie, de rigueur et de confiance.

6.4 Conclusion générale

En conclusion, ce stage m'a permis de mettre en pratique plusieurs connaissances acquises durant ma formation en génie informatique dans le cadre d'un projet concret combinant conception numérique, systèmes embarqués et expérimentation. Au-delà des compétences techniques développées, cette expérience m'a surtout permis de mieux comprendre les réalités de l'intégration d'un système physique, l'importance du travail en équipe et la nécessité de documenter avec rigueur les résultats et les limites d'une solution technique.

Annexes

Les documents suivants accompagnent le présent rapport :

- **Annexe A —** Fiche de définition des objectifs du stage.
- **Annexe B/C —** Fiche de notation du stagiaire complétée par le superviseur.
- **Annexe D —** Fiche d'auto-évaluation du stagiaire.
- **Annexe E —** Fiche d'apprentissage continu.
- **Annexe F —** Rapport technique du projet réalisé en équipe : architecture détaillée, protocole de communication, méthodologie de calibration, résultats expérimentaux et perspectives.
- **Annexe G —** Calibration_GEN5001_ordonne.xlsx